

薛晓春 2028 届

求职意向 嵌入式软件 / 设备控制软件实习生

电话 17870113181 邮箱 2467315534@qq.com 实习时间 随时到岗, 可连续实习 6 个月+

GitHub github.com/totrytakeoff 作品集 totrytakeoff.top



教育背景

豫章师范学院

软件工程 · 本科

2024.09 - 2028.06

专业技能

语言基础 C、C++、Python、Shell; 熟悉指针、结构体、状态机、模块化接口与资源生命周期
嵌入式 STM32F407、FreeRTOS、HAL/CMSIS、CAN、UART/SBUS、定时器、中断与串口调试
控制通信 PID、麦轮/全向轮运动学、遥控协议解析、设备状态一致性、安全停机与故障恢复
工程工具 CMake、ARM GCC、OpenOCD/JLink、Git、Docker dry-run、日志/VOFA/RTT 调试

项目经历

RM2026 · RoboMaster 嵌入式电控工程

应用层 / 控制链路开发 2025.12 - 2026.04

面向 RoboMaster 整车联调的 STM32F407 + FreeRTOS 电控工程, 将分散调试工程收敛为应用层框架、统一输入后端和可交叉编译主固件。

- 基于 RobotInit/OSTaskInit 组织 INS、Motor、Daemon、Robot、UI 周期任务, 通过 message_center 解耦控制命令与模块反馈。
- 重构 robot_cmd 输入后端, 按宏切换 ET08、DT7/DR16、VT 图传链路; 先填安全默认值, 再做急停仲裁和统一命令发布。
- 接入 ET08 SBUS 与 VT03/VT13 21B UART 帧解析, 补 CRC 校验、流重同步和 daemon 在线检测; 主固件 app.elf 本地交叉编译通过。

Colorful-U1 · 3D 打印设备控制与 G-code 安全

下游分支核心开发 2026.06

基于 multiACE 二次开发 Snapmaker U1 native/ACE 混合耗材路由, 把 Web preflight、route plan、G-code rewrite 和硬件安全校验收敛到打印发送前。

- 设计 source graph 模型, 将 native/ACE source 与物理 head 解耦, 使用显式 edge 约束真实耗材路径并在 Klipper 侧二次校验。
- 实现 route plan v2 的 preview/remap/validate/print 流程, 保存 graph hash 与 initial state, 打印前拒绝过期或被篡改计划。
- 增加 G-code safety blocker, 阻断 P1S/Bambu 签名和 G380/M620 等不兼容命令; 建立 77 个 dry-run 回归用例覆盖异常路径。

精选项目

LeRobot + SO101 机械臂硬件控制底座: SO101 标定/状态读取、持久控制器、Unix Socket CLI、轨迹限位 2026.07 - 至今
与 fault_hold, 后续接 ROS2/仿真。
MyChat C++20 IM 后端: Gateway 统一 HTTP/WSS packet boundary, 服务拆分 2025.07 - 2026.06
User/Message/Friend/Group/Push, 覆盖压测闭环。

开源贡献 · 4 个上游 PR

Zed #59005 已合并 新增最内层括号选择动作, 补充嵌套括号与多光标测试。
wayscrollshot #4 已合并 以 OpenCV ORB + RANSAC 重构滚动截图拼接, 补充回退路径与回归测试。
OrcaSlicer #13833 已合并 实机复现并修复非 ASCII/URL 敏感文件名导致的上传失败。
OrcaSlicer #14326 已合并 移除 WebView 硬编码端口, 恢复通用 URL 回退链。

竞赛证书

- 2025、2026蓝桥杯 C/C++ B组省一等奖, 国优秀奖
- RoboMaster2026高校联盟赛三等奖, 机器人竞技二等奖
- CET-4